



YAYASAN BANI SALEH
SEKOLAH DASAR ISLAM LABSCHOOL BANI SALEH



CATATAN MENGAJI DIGITAL — PROGRAM TAH SIN & TAHFIZH

NPSN: 70010942 | TERAKREDITASI: A

Jl. Pangeran RT 001/008 Desa Lubang Buaya, Kec. Setu, Kab. Bekasi · sdilabschoolbanisalehsetu@gmail.com

PERSYARATAN DAN PANDUAN MIGRASI KE VPS

No. INF/CMD/VPS/VIII/2026/001 · Versi 1.0 · 2 Agustus 2026

PERSYARATAN DAN PANDUAN MIGRASI KE VPS

Catatan Mengaji Digital

SD Islam Labschool Bani Saleh — Program Tahsin & Tahfizh

Informasi Dokumen	Keterangan
Nomor dokumen	INF/CMD/VPS/VIII/2026/001
Sasaran	Administrator sistem, pengelola VPS, dan penyedia layanan TI
Ruang lingkup	Infrastruktur, migrasi aplikasi, database, keamanan, backup, dan operasional
Versi panduan	1.0
Tanggal berlaku	2 Agustus 2026
Klasifikasi	Dokumen teknis internal sekolah

Dokumen ini menjelaskan persyaratan agar Catatan Mengaji Digital dapat dipindahkan dari Vercel ke Virtual Private Server (VPS) dan tetap online. Aplikasi menggunakan Next.js, Node.js, Supabase Auth, PostgreSQL, Storage, Row Level Security, dan endpoint server yang memerlukan service role key.

1. Rekomendasi Arsitektur

1.1 Arsitektur yang Direkomendasikan

VPS untuk aplikasi Next.js + Supabase tetap dikelola sebagai layanan managed.

Komponen:

- VPS menjalankan Next.js production;
- Nginx atau Caddy menjadi reverse proxy dan pengelola HTTPS;
- Supabase managed tetap menyediakan PostgreSQL, Auth, Storage, RLS, dan RPC;
- domain sekolah diarahkan ke IP VPS;
- backup kode berada di Git dan backup database berada pada Supabase/off-site.

Kelebihan:

- kebutuhan RAM dan storage VPS lebih ringan;
- proses migrasi lebih cepat;
- Auth, Storage, RLS, dan RPC tidak perlu dibangun ulang;
- risiko kehilangan data lebih rendah;

- pemeliharaan database lebih sederhana.

1.2 Arsitektur Full Self-hosted

VPS menjalankan Next.js dan seluruh layanan Supabase self-hosted.

Pilihan ini hanya disarankan jika sekolah memiliki pengelola DevOps yang memahami Docker, PostgreSQL, backup, object storage, email SMTP, JWT, reverse proxy, dan pembaruan keamanan. Memindahkan PostgreSQL saja tidak cukup karena aplikasi juga bergantung pada Supabase Auth, Storage, RLS, dan fungsi RPC.

2. Spesifikasi VPS

2.1 Pilihan Kapasitas

Profil	CPU	RAM	Storage NVMe	Kegunaan
Minimum uji coba	2 vCPU	4 GB	40 GB	Uji coba internal, build tidak bersamaan dengan trafik tinggi
Rekomendasi sekolah	4 vCPU	8 GB	80–120 GB	Production Next.js, 20–100 pengguna bersamaan, build di VPS
Production bertumbuh	8 vCPU	16 GB	160–250 GB	Trafik lebih tinggi, banyak proses laporan, monitoring lengkap
Full Supabase self-hosted	8 vCPU minimum	16 GB minimum	250 GB minimum	Next.js, PostgreSQL, Auth, Storage, gateway, dan monitoring dalam satu server

Rekomendasi awal untuk sekolah adalah **4 vCPU, RAM 8 GB, dan NVMe 100 GB**. Kapasitas ini memberi ruang untuk proses build Next.js, cache, log, swap, backup sementara, dan pertumbuhan aplikasi.

2.2 Mengapa RAM 8 GB Direkomendasikan

- proses `npm ci` dan build Next.js membutuhkan memori lebih besar daripada runtime;
- proses Node.js production, Nginx, sistem operasi, dan agent monitoring berjalan bersamaan;
- ekspor Excel dan pembuatan tampilan laporan dapat meningkatkan penggunaan memori sesaat;
- ruang memori tambahan mengurangi risiko proses build dihentikan oleh Out of Memory;
- server tetap memiliki kapasitas untuk pembaruan tanpa menghentikan layanan terlalu lama.

Jika build dilakukan di CI/CD dan VPS hanya menerima hasil build, RAM 4 GB dapat digunakan untuk skala kecil. Tambahkan swap 2–4 GB, tetapi swap bukan pengganti RAM.

2.3 Storage dan Perkiraan Pertumbuhan

Alokasi awal NVMe 100 GB dapat dibagi sebagai berikut:

Penggunaan	Alokasi Awal
Sistem operasi dan paket	15 GB
Source code dan dependency	10–15 GB
Build Next.js dan cache	10–20 GB
Log aplikasi/Nginx	5–10 GB

Penggunaan	Alokasi Awal
Backup sementara	20–30 GB
Ruang kosong pengaman	Minimal 20% kapasitas

Jika Storage Supabase tetap managed, foto siswa dan objek tidak menggunakan disk VPS. Jika Storage dipindahkan ke VPS, hitung kebutuhan menggunakan rumus:

`jumlah file × rata-rata ukuran × faktor pertumbuhan × jumlah salinan backup`

Contoh: 1.000 foto × 1 MB × faktor pertumbuhan 2 × 3 salinan membutuhkan sekitar 6 GB, belum termasuk dokumen lain dan overhead filesystem.

3. Koneksi dan Jaringan

Komponen	Persyaratan
Port publik	80/TCP dan 443/TCP
SSH	22/TCP atau port khusus, dibatasi berdasarkan IP jika memungkinkan
Kecepatan jaringan	Minimum 100 Mbps; 1 Gbps lebih baik
Kuota transfer	Minimum 1 TB/bulan untuk penggunaan sekolah normal
IP	Satu IPv4 publik statis
Domain	Subdomain khusus, misalnya <code>mengaji.sekolah.sch.id</code>
DNS	A record ke IPv4 VPS; AAAA hanya jika IPv6 sudah diuji
HTTPS	Sertifikat TLS otomatis dari Let's Encrypt

Turunkan TTL DNS menjadi 300 detik paling lambat 24 jam sebelum perpindahan agar perubahan alamat lebih cepat menyebar.

4. Sistem Operasi dan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Rekomendasi
Sistem operasi	Ubuntu Server 24.04 LTS 64-bit
Runtime	Node.js 22 LTS
Package manager	npm yang mengikuti Node.js
Reverse proxy	Nginx stable atau Caddy
Process manager	systemd; PM2 dapat digunakan bila sudah menjadi standar tim
Version control	Git
SSL	Certbot untuk Nginx atau TLS otomatis Caddy
Firewall	UFW atau firewall dari penyedia VPS
Proteksi login	Fail2ban dan autentikasi SSH key

Perangkat Lunak	Rekomendasi
Monitoring	Uptime monitor, log rotation, dan metrik CPU/RAM/disk
Database lokal	PostgreSQL hanya jika memakai arsitektur self-hosted

Gunakan versi LTS dan pin versi aplikasi yang telah diuji. Jangan memperbarui versi mayor Node.js, Next.js, atau Supabase langsung di production tanpa staging dan backup.

5. Environment Variable Wajib

```

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://PROJECT_ID.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=SERVICE_ROLE_KEY
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=PASSWORD_ADMIN_YANG_KUAT
NODE_ENV=production
PORT=3000

```

Ketentuan:

- simpan pada file environment di server dengan izin baca terbatas;
- jangan commit `.env`, `.env.local`, atau service role key ke Git;
- `NEXT_PUBLIC_*` dapat dibaca browser dan hanya boleh berisi nilai publik;
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` hanya boleh dipakai endpoint server;
- ganti password Admin bawaan sebelum cutover;
- gunakan password acak minimal 16 karakter untuk kredensial infrastruktur;
- catat pemilik dan tanggal rotasi setiap secret.

6. Persiapan Sebelum Migrasi

6.1 Inventaris

- ☐ Repository Git dan branch production telah ditentukan.
- ☐ Commit production terakhir telah dicatat.
- ☐ Seluruh environment variable Vercel telah diinventarisasi.
- ☐ Project Supabase production yang benar telah dikonfirmasi.
- ☐ Seluruh migrasi pada `database/migrations` telah diterapkan.
- ☐ Domain, DNS, dan akses pengelola tersedia.
- ☐ Backup database dan daftar bucket Storage tersedia.
- ☐ Akun Admin cadangan telah diuji.
- ☐ Jadwal maintenance dan PIC telah disepakati.

6.2 Backup Wajib

Sebelum perubahan:

1. backup PostgreSQL;
2. ekspor daftar user Auth atau pastikan backup Supabase mencakup skema Auth sesuai metode yang didukung;
3. salin objek Storage penting;

4. simpan environment variable secara terenkripsi;
5. tag commit Git yang sedang berjalan;
6. uji bahwa backup dapat dibaca atau dipulihkan pada staging.

Backup yang tidak pernah diuji belum dapat dianggap sebagai backup yang siap digunakan.

7. Instalasi VPS untuk Mode Rekomendasi

7.1 Menyiapkan Pengguna dan Paket

Gunakan akun non-root untuk deployment. Contoh perintah dasar Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git nginx curl ca-certificates ufw fail2ban
```

Pasang Node.js 22 LTS melalui repositori resmi yang disetujui pengelola server atau version manager yang terdokumentasi. Verifikasi:

```
node --version
npm --version
git --version
nginx -v
```

7.2 Mengambil Source Code

```
sudo mkdir -p /var/www/catatan-mengaji-digital
sudo chown -R deploy:deploy /var/www/catatan-mengaji-digital
git clone REPOSITORY_URL /var/www/catatan-mengaji-digital
cd /var/www/catatan-mengaji-digital
git checkout main
```

Ganti `deploy` dengan nama akun non-root dan `REPOSITORY_URL` dengan repository resmi.

7.3 Memasang Dependency dan Build

```
cd /var/www/catatan-mengaji-digital
npm ci
npm run build
```

Build harus selesai tanpa error TypeScript. Peringatan harus ditinjau, terutama yang berhubungan dengan environment, database, atau dependency native.

7.4 Menjalankan dengan systemd

Buat service `/etc/systemd/system/catatan-mengaji.service` :

```
[Unit]
Description=Catatan Mengaji Digital
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=deploy
Group=deploy
WorkingDirectory=/var/www/catatan-mengaji-digital
EnvironmentFile=/etc/catatan-mengaji-digital.env
ExecStart=/usr/bin/npm start -- --hostname 127.0.0.1 --port 3000
Restart=always
RestartSec=5
TimeoutStopSec=30
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Aktifkan service:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now catatan-mengaji
sudo systemctl status catatan-mengaji
```

7.5 Konfigurasi Nginx

Contoh server block:

```
server {
    listen 80;
    server_name mengaji.sekolah.sch.id;

    client_max_body_size 20m;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 120s;
    }
}
```

Uji dan muat ulang:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Pasang HTTPS menggunakan Certbot atau mekanisme TLS yang disetujui. Setelah HTTPS aktif, arahkan seluruh HTTP ke HTTPS.

8. Migrasi Database dan Supabase

8.1 Jika Supabase Tetap Managed

Tidak perlu memindahkan data database. Lakukan hal berikut:

1. pastikan VPS memakai URL dan key project Supabase production yang sama;
2. tambahkan domain VPS pada pengaturan URL/redirect Auth Supabase;
3. pastikan kebijakan RLS dan RPC telah dimigrasikan;
4. uji Auth Guru, Orang Tua, dan Admin;
5. uji upload/akses Storage;
6. uji endpoint Admin yang memakai service role key.

Mode ini adalah pilihan paling aman untuk tahap pertama.

8.2 Jika Seluruh Supabase Dipindahkan

Full self-hosted memerlukan:

- PostgreSQL;
- Supabase Auth/GoTrue;
- REST/PostgREST;
- Realtime jika digunakan;
- Storage API dan object storage;
- API gateway;
- Studio untuk administrasi;
- SMTP untuk email verifikasi/reset password;
- JWT secret dan service role/anon key baru;
- backup semua volume dan database.

Tahapan umum:

1. siapkan server staging dengan versi Supabase yang dipin dan telah diuji;
2. buat backup database sumber menggunakan metode resmi;
3. restore database dan verifikasi extension, schema, function, trigger, RLS, dan policy;
4. migrasikan bucket dan objek Storage;
5. konfigurasi SMTP dan redirect URL Auth;
6. buat ulang key sesuai konfigurasi self-hosted;
7. ubah environment aplikasi pada staging;
8. uji seluruh role dan laporan;
9. lakukan final sync pada maintenance window;
10. arahkan production hanya setelah checklist lulus.

Jangan melakukan restore langsung ke server production kosong tanpa uji staging dan rencana rollback.

9. Firewall dan Hardening

Contoh aturan dasar:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow from IP_ADMIN_SEKOLAH to any port 22 proto tcp
sudo ufw enable
```

Checklist keamanan:

- ☐ Login SSH menggunakan key, bukan password.
- ☐ Root login melalui SSH dinonaktifkan.
- ☐ Port database tidak dibuka ke internet.
- ☐ Nginx dan Node.js dijalankan sebagai non-root.
- ☐ Fail2ban aktif.
- ☐ Update keamanan otomatis atau jadwal patch tersedia.
- ☐ Secret memiliki izin file `600` dan pemilik yang benar.
- ☐ Password Admin bawaan telah diganti.
- ☐ Backup dienkripsi dan disimpan off-site.
- ☐ Log tidak mencetak token, password, atau service role key.

10. Backup, Retensi, dan Pemulihan

10.1 Kebijakan Retensi Minimum

Jenis Backup	Frekuensi	Retensi
Database harian	Setiap malam	7 hari
Database mingguan	Setiap akhir minggu	4 minggu
Database bulanan	Setiap akhir bulan	12 bulan
Environment terenkripsi	Setiap perubahan	3 versi terakhir
Source code	Setiap commit	Git remote dan tag rilis
Storage/object	Harian atau sesuai perubahan	Minimal 30 hari

Gunakan prinsip **3-2-1**: tiga salinan, dua media berbeda, satu salinan berada di lokasi/off-site berbeda.

10.2 Target Pemulihan

Target	Rekomendasi Awal
RPO	Maksimal kehilangan data 24 jam; lebih kecil jika backup lebih sering
RTO	Layanan pulih maksimal 4 jam setelah insiden
Uji restore	Minimal setiap tiga bulan

Dokumentasikan waktu mulai, waktu selesai, ukuran backup, hasil verifikasi, dan petugas pelaksana.

11. Monitoring dan Batas Peringatan

Metrik	Peringatan	Tindakan
CPU	Di atas 80% selama 10 menit	Periksa proses build, trafik, dan query
RAM	Di atas 80%	Periksa Node.js, hentikan proses liar, atau tambah RAM
Disk	Terpakai 75%	Bersihkan cache/log dan tambah kapasitas
Swap	Aktif terus-menerus	Tambah RAM atau optimalkan proses
HTTP 5xx	Lebih dari 1% request	Periksa log aplikasi/Nginx dan Supabase
Waktu respons	Lebih dari 2 detik konsisten	Periksa jaringan, server, dan query
SSL	Kurang dari 21 hari	Periksa pembaruan otomatis sertifikat
Backup	Gagal satu kali	Ulangi dan investigasi pada hari yang sama

Log yang perlu dipantau:

```
sudo journalctl -u catatan-mengaji -f
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
```

Aktifkan log rotation agar disk tidak habis.

12. Prosedur Deployment Berikutnya

1. Pastikan perubahan telah lolos review.
2. Jalankan lint file terkait, TypeScript, dan build production.
3. Buat backup sebelum perubahan database.
4. Tarik commit production:

```
cd /var/www/catatan-mengaji-digital
git fetch --all --prune
git checkout main
git pull --ff-only
npm ci
npm run build
sudo systemctl restart catatan-mengaji
sudo systemctl status catatan-mengaji
```

1. Uji halaman Login, Admin, Guru, Orang Tua, laporan, dan Audit.
2. Jika gagal, kembalikan ke tag/commit production sebelumnya dan restore database bila migrasi telah dijalankan.

Untuk mengurangi downtime, gunakan build pada direktori release terpisah lalu pindahkan symlink `current` setelah build berhasil.

13. Rencana Cutover dari Vercel

13.1 Sebelum Cutover

- turunkan TTL DNS;
- pastikan VPS dan HTTPS siap;
- deploy commit yang sama dengan Vercel;
- salin environment variable;
- uji menggunakan domain sementara atau file hosts;
- jadwalkan maintenance;
- siapkan rollback ke Vercel.

13.2 Saat Cutover

1. hentikan perubahan besar selama maintenance;
2. buat backup final;
3. deploy release final pada VPS;
4. jalankan smoke test lokal melalui HTTPS;
5. ubah DNS ke IP VPS;
6. pantau akses, error, CPU, RAM, dan database;
7. pertahankan deployment Vercel untuk rollback sementara.

13.3 Setelah Cutover

1. uji dari jaringan sekolah dan jaringan seluler;
2. periksa sertifikat HTTPS;
3. uji login ketiga role;
4. uji reset password dan email;
5. uji impor Excel, Presensi Harian, nilai, ujian level, Munaqosyah, rapor, dan Audit;
6. konfirmasi kelas 1A–6B dan relasi Orang Tua;
7. pantau minimal 72 jam;
8. naikan TTL DNS setelah stabil.

14. Smoke Test Wajib

- ☐ Landing page dan portal Login dapat dibuka melalui HTTPS.
- ☐ Admin dapat login dan melihat Dashboard Monitoring.
- ☐ Admin melihat data siswa 1A–6B dengan jumlah yang benar.
- ☐ Monitoring Orang Tua menampilkan tabel kelas dan akun belum terhubung.
- ☐ Guru dapat login dan membuka Data Kelas.
- ☐ Guru dapat menyimpan Presensi & Laporan Harian.
- ☐ Guru dapat menyimpan nilai per surat.
- ☐ Ujian Kenaikan Level dan Munaqosyah dapat disimpan.
- ☐ Tiga Rapor Otomatis dapat dipreview dan dicetak.
- ☐ Orang Tua dapat melihat anak, Data Surat, dan laporan.
- ☐ Reset password email dapat digunakan.
- ☐ Audit menampilkan aktivitas baru.
- ☐ Backup pertama setelah cutover berhasil.

15. Rencana Rollback

Rollback dilakukan jika terdapat kegagalan login massal, kehilangan data, error 5xx berulang, atau fitur utama tidak dapat digunakan.

1. hentikan trafik ke VPS jika berisiko merusak data;
2. arahkan DNS kembali ke Vercel atau server lama;
3. kembalikan aplikasi ke commit terakhir yang stabil;
4. restore database hanya jika perubahan database menyebabkan kerusakan;
5. dokumentasikan waktu, penyebab, dampak, dan tindakan;
6. lakukan perbaikan pada staging sebelum cutover ulang.

Jangan menghapus deployment lama sampai masa stabilisasi selesai dan backup baru telah diuji.

16. Pembagian Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Administrator Sekolah	Validasi akun, siswa, kelas, dan fungsi aplikasi
Pengelola VPS	OS, firewall, runtime, Nginx, SSL, monitoring, dan backup server
Pengelola Supabase	Database, Auth, Storage, RLS, migrasi, dan backup data
Guru Perwakilan	Uji Presensi, nilai, ujian, dan rapor
Orang Tua Perwakilan	Uji hubungan NIS, biodata, dan akses laporan
Kepala Sekolah/Koordinator	Persetujuan jadwal cutover dan penerimaan hasil

17. Kriteria VPS Siap Production

- ☐ Spesifikasi minimal terpenuhi dan disk kosong lebih dari 20%.
- ☐ Node.js, Nginx, Git, firewall, dan monitoring aktif.
- ☐ Domain dan HTTPS valid.
- ☐ Aplikasi berjalan sebagai non-root melalui systemd.
- ☐ Environment variable production lengkap dan aman.
- ☐ Supabase/Auth/Storage dapat diakses dari VPS.
- ☐ Seluruh migrasi database telah diterapkan.
- ☐ Backup dan restore telah diuji.
- ☐ Smoke test seluruh role lulus.
- ☐ Rollback telah disiapkan.
- ☐ PIC operasional dan kontak darurat tersedia.

18. Pengesahan

Disusun/Dikelola oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Pengelola Sistem/VPS	Koordinator Tahfizh	Kepala Sekolah
	ULFA DWI HASTUTI, S.LI	WIDI NURMARA, S.Pd.I

Disusun/Dikelola oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Tanggal: _____	Tanggal: _____	Tanggal: _____

Dokumen ini menjadi persyaratan teknis migrasi Catatan Mengaji Digital ke VPS. Spesifikasi akhir dapat dinaikkan berdasarkan hasil load test dan pertumbuhan data, tetapi tidak boleh diturunkan di bawah kebutuhan minimum tanpa persetujuan pengelola teknis.